

Урок 8. Отчет по одной таблице

Рассмотрим технологию создания однотабличного отчета на примере получения списков студентов по группам.

Пусть в результате проектирования макета отчета СПИСКИ СТУДЕНТОВ определены перечисленные ниже требования. Макет формируемого отчета должен иметь вид в соответствии с рис.8.1. На макете показано оформление списка студентов для одной группы. В отчете должны последовательно выводиться со своими заголовками списки студентов для каждой группы. При формировании отчета необходимо рассчитать средний проходной балл для каждой группы и отобразить его в отчете. Записи списка группы должны выводиться в порядке возрастания номера студента в группе. Название отчета должно выводиться на каждой странице отчета.

СПИСКИ СТУДЕНТОВ			
(Текущая дата)			
Список студентов группы _____			
Номер	Фамилия И. О.	Год рождения	Прох. балл
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Средний проходной балл группы			_____

Рис. 8.1. Проект макета для создания однотабличного отчета со списками студентов по группам

Создание однотабличного отчета в режиме конструктора

В пункте меню **Создание** нажимаем кнопку **Конструктор отчетов**. В области данных вызываем контекстное меню, выбираем пункт **Свойства**. В открывшемся окне выбираем вкладку **Данные** и заполняем соответствующее поле именем таблицы СТУДЕНТ, которая будет служить источником записей для нашего отчета. В пункте меню Конструктор нажимаем кнопку **Добавить поля**.

Если в открывшемся окне конструктора отсутствует раздел **Заголовок отчета**, то вызываем контекстное меню и выбираем пункт **Заголовок/ примечание отчета**.

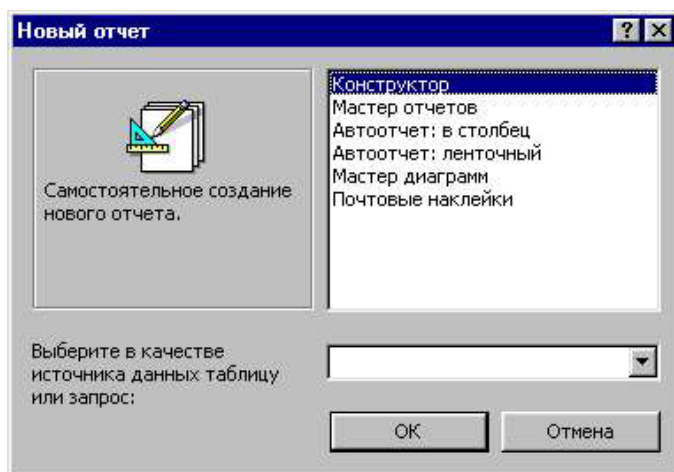


Рис.8.2. Окно выбора варианта создания отчета и таблицы-источника данных отчета

Группировка и сортировка данных отчета

Для выполнения требования к группировке и сортировке данных, отображаемых в отчете, нажмем кнопку **Группировка** на панели **Группировка и итоги** конструктора и зададим необходимые параметры в открывшемся диалоговом окне **Группировка, сортировка и итоги** (рис.8.3).

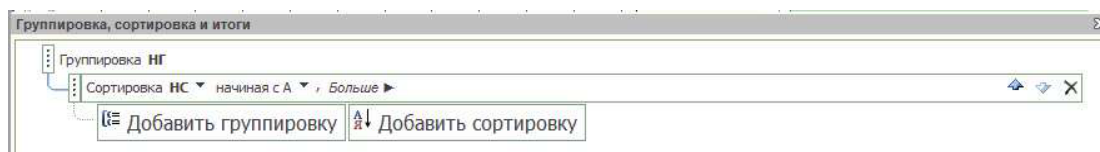


Рис.8.3. Окно определения групп записей по полю НГ и сортировке по полю НС

Группировка по полю. Поскольку общий список студентов в соответствии с проектом отчета должен быть разбит по группам, выберем в окне **Сортировка и группировка** (Sorting and grouping) из списка поле номера группы НГ, зададим группировку по этому полю. Для этого в области **Свойства группы** строк **Заголовок группы** (НГ Header) и **Примечание группы** (НГ Footer) надо выбрать значения **с разделом заголовка, с разделом примечания**. Сортировка для поля устанавливается автоматически.

Сортировка по полю. Для вывода отсортированного списка студентов в каждой группе, зададим сортировку по полю номера студента НС. Для этого в диалоговом окне выберем наряду с полем НГ поле НС. В области **Свойства группы** этого поля в строках **Заголовок группы** (НГ Header) и **Примечание группы** (НГ Footer) надо выбрать значения **без раздела заголовка, без раздела примечания**, что и определяет сортировку только по этому полю.

После определения группировки в окне конструктора отчетов (рис.8.4) появляются дополнительные разделы **Заголовок группы НГ** (НГ Header), **Примечание группы НГ** (НГ Footer).

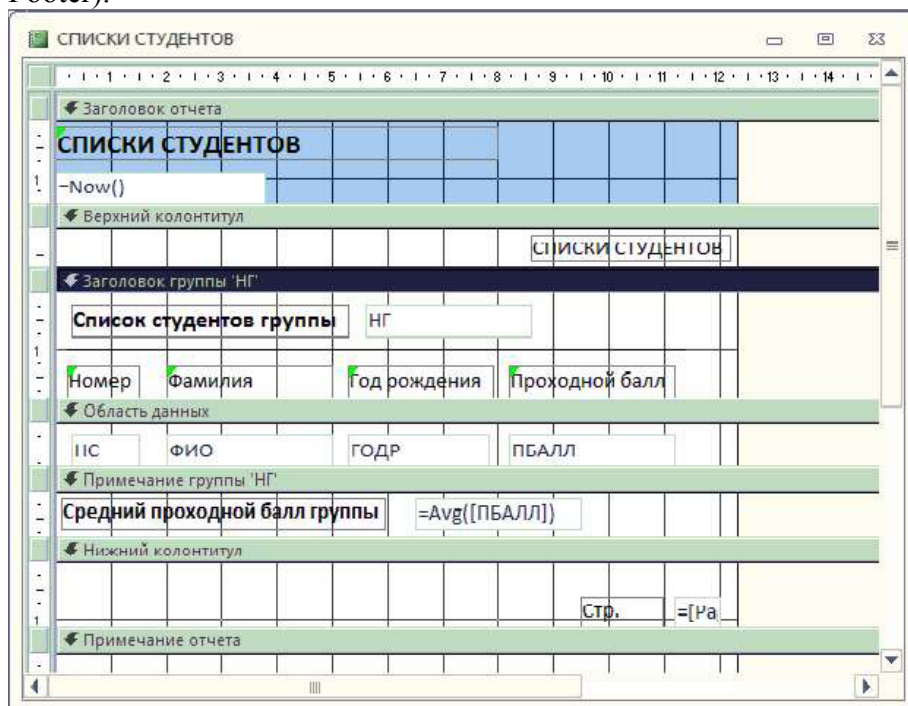


Рис.8.4. Окно конструктора отчетов при разработке отчета для вывода данных из одной таблицы СТУДЕНТ

Размещение данных в разделах отчета

Данные в отчете должны быть размещены, как показано на проекте макета отчета (см. рис. 8.1).

Размещение полей из таблиц

Размещение поля группировки. Значение номера группы должно быть представлено один раз в заголовке группы. Для этого разместим поле НГ в разделе **Заголовок группы НГ** (НГ Header).

Нажмем кнопку панели инструментов конструктора отчетов **Добавить поля** и перетащим поле НГ в раздел заголовка НГ. Откорректируем подпись поля, изменив ее на “Список студентов группы” (рис.8.4). Установим нужный шрифт в элементах. Для установки размеров рамки по размеру текста подписи выполним команду контекстного меню **Размер|по размеру данных** (Size|Size To Fit) или соответствующую кнопку панели инструментов.

Форматирование табличной части отчета. Последовательно разместим поля НС, ФИО, ДАТАР, ПБАЛЛ в области данных, которая определяет содержимое строк табличной части. Поле размещается вместе с подписью, которую система берет из свойств полей таблицы СТУДЕНТ. Подписи полей надо перенести в область заголовка путем вырезания и вставки. Если они не совпадают с названиями столбцов в проекте макета, их надо откорректировать. Заметим, что подписи также можно создать заново, воспользовавшись кнопкой панели элементов **Надпись** (Lable).

Включение вычисляемого поля в отчет

Для включения расчетного реквизита **Средний проходной балл группы** нажмем кнопку **Поле** (Text Box) на панели элементов и разместим элемент **Свободный** (Unbound) в раздел **Примечание группы НГ** (НГ Footer) (см. рис. 8.4). Определим в свойствах этого элемента выражение для расчета среднего значения. Для этого запишем на вкладке **Данные** (Data) в строку **Данные** (Control Source) функцию =Avg ([ПБАЛЛ]), в строку **Число десятичных знаков** (Decimal Places) – “2”, на вкладке **Макет** (Format) в строку **Формат поля** (Format) поместим значение “Фиксированный”(Fixed). Отредактируем подпись поля. Для этого выделим подпись и вызовем ее свойства. В свойствах на вкладке **Макет** (Format) в строке **Подпись** (Caption) запишем: “Средний проходной балл группы”. Такие действия, как изменение подписи или ввод выражения в поле можно выполнить, и не обращаясь к свойствам элементов.

Добавление текущей даты к странице

Для добавления в отчет *текущей даты* воспользуемся встроенной функцией Now(). Для этого создадим в заголовке отчета свободный элемент, нажав кнопку **Поле** (Text Box), и зададим в окне его свойств на вкладке **Данные** (Data) в строке **Данные** (Control Source) выражение =Now(). На вкладке **Макет** (Format) в строке **Формат поля** (Format) выберем значение **Полный формат даты** (General Date). Подпись этого поля выделим и удалим.

Для добавления *номера страницы* в нижний колонтитул создадим свободный элемент и заполним в его свойствах на вкладке **Данные** (Data) строку **Данные** (Control Source) выражением `=[Page]`. Отредактируем подпись этого поля, записав в его свойствах на вкладке **Макет** (Format) в строке **Подпись** (Caption) значение “Стр”.

Рассмотрим другие способы формирования поля даты и номера страницы.

Поле текущей даты и времени можно добавить в отчет, выполнив в режиме конструктора команду **Дата и время** (Date and Time...). Установка в диалоговом окне **Дата и время** (Date and Time) флажков **Формат даты** (Include Data) и /или **Формат времени** (Include Time) позволяет вставить текущую дату и/или текущее время и выбрать нужный формат (рис.8.5).

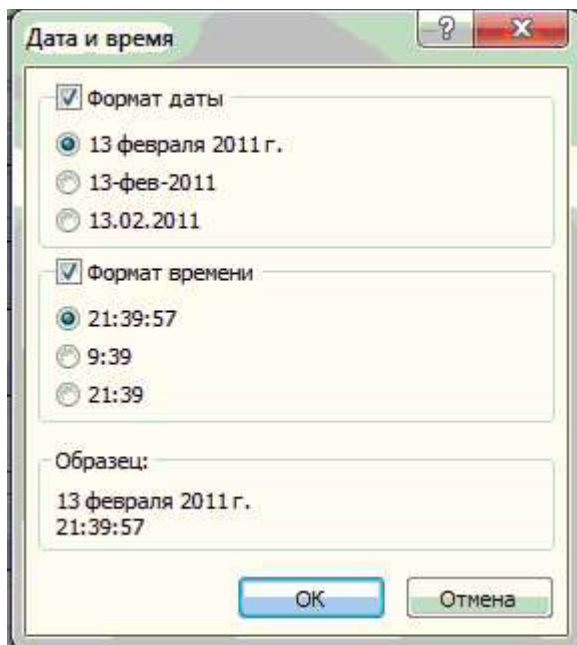


Рис.8.5. Окно выбора формата даты и/или времени

В отчет будет добавлено поле, в свойствах которого на вкладке **Данные** (Data) в строке **Данные** (Control Source) будет записано соответствующее выражение. Если в отчете имеется раздел заголовка, поле добавляется в этот раздел. В противном случае поле вносится в раздел данных. В качестве выражения записывается функция `Format`, которая формирует значение на основе заданных ей аргументов – функции `Date()`, возвращающей текущую системную дату, и формата, в котором должна выводиться дата. Например, при выборе параметров, отображенных на рис.8.5, функция примет вид `=Format(Date();”Long Date”)`.

Поле нумерации страниц можно добавить в отчет, выполнив в режиме конструктора команду **Номера страниц** (Insert|Page Number). В окне диалога **Номера страниц** (Page Numbers) выбираются параметры, определяющие формат, расположение и выравнивание номеров страниц (рис.8.6). Для печати номера страницы на первой странице устанавливается флажок **Отображать номер на первой странице** (Show Number on First Page).

Замечание. Выражение, определяющее вывод номеров страниц, записывается в свойствах поля на вкладке **Данные** (Data) в строке **Данные**(Control Source). Выражение может иметь вид: `=”Страница”&[Page]`

или:

`=”Страница” & [Page] & ”из” & [Pages],`

что соответствует выбору **Страница N** (Page N) или **Страница N из M** (Page N of M).

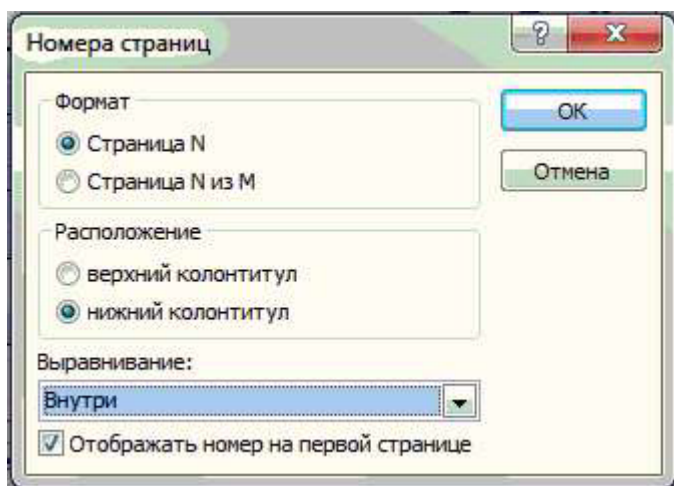


Рис.8.6. Окно выбора параметров номеров страниц.

Завершение оформления отчета

Для окончательного оформления введем в раздел **Заголовок отчета** (Report Header), вставить раздел **Верхний колонтитул** (Page Header) и выбрать нужный шрифт. Далее надо указать в свойствах отчета на вкладке **Макет** (Format) в строке **Верхний колонтитул** (Page Header): "Без заголовка" (Not with Rpt Hdr). Свойства отчета могут быть вызваны при установке курсора на пересечении линеек.

Создадим линии в соответствии с макетом, воспользовавшись кнопкой панели элементов **Линия** (Line).

Просмотр и печать отчета

Переход из режима конструкторов в режим предварительного просмотра осуществим, нажав кнопку **Предварительный просмотр** (Report View) (см.рис.6.2). Для просмотра ранее созданного отчета нужно выбрать его в окне базы данных на вкладке **Отчеты** (Reports) и нажать кнопку **Просмотр** (Preview). Отчет при просмотре отобразится на экране таким, каким он будет напечатан.

В режиме предварительного просмотра имеется своя панель инструментов (рис.8.7).

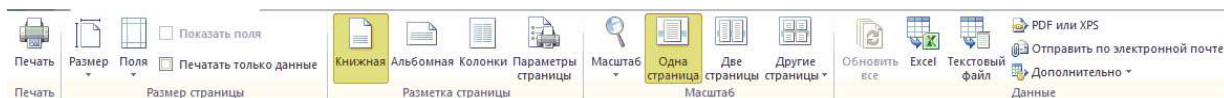


Рис.8.7. Панель инструментов предварительного просмотра отчета

Для просмотра нужных страниц отчета можно использовать стандартное *поле номера страницы* **В** нижнем левом углу окна отчета.

Кнопка **Печать** (Print) панели инструментов режима предварительного просмотра позволяет вывести отчет на печать.

Список студентов группы 101

Номер	Фамилия	Год рождения	Проходной балл
01	Аристов	1979	4,25
02	Бондаренко	1978	4,50
03	Борисова	1979	4,25
04	Макова	1977	4,75

Средний проходной балл группы 4,44

Список студентов группы 102

Номер	Фамилия	Год рождения	Проходной балл
01	Боярская	1977	4,50
02	Федоров	1977	4,25
03	Сидоров	1977	4,50

Средний проходной балл группы 4,42

Список студентов группы 103

Номер	Фамилия	Год рождения	Проходной балл
01	Андреев	1978	4,25

Страница: 1 Нет фильтра

Рис.8.8. Первая страница отчета **Списки студентов** с данными из таблиц СТУДЕНТ в режиме предварительного просмотра.

С помощью команды **Файл|Параметры страниц** (File|Page Setup...) можно выбрать принтер, задать формат бумаги, размер полей, расстояние между строками, ориентацию (книжная, альбомная) и т.д. Команда **Файл|Печать** (File|Print...) позволяет выбрать для печати отдельные страницы отчета или выделенные записи, распечатать заданное число копий, вывести отчет в файл, который должен распечатываться в другое время. На рис.8.8 приведена первая страница разработанного отчета **Списки студентов** в режиме предварительного просмотра.

Урок 9. Отчеты по двум таблицам

Наряду с однотабличными отчетами Access позволяет создавать более сложные отчеты, обеспечивающие вывод данных из нескольких взаимосвязанных данных в многотабличный отчет автоматически используются связи, установленные в схеме данных БД.

Многотабличные отчеты могут содержать основную часть и включаемую часть, т.е. подчиненный. Для каждой из этих частей в качестве источника данных выбирается своя таблица или несколько таблиц и при этом не иметь подчиненных отчетов.

Рассмотрим далее построение отчета для двух таблиц, находящихся в одно-многозначных отношениях. В этих отношениях одна таблица является главной, а другая – подчиненной. Построение такого отчета имеет свои особенности в зависимости от выбора главной или подчиненной таблицы в качестве подчиненного отчета.

Многотабличный отчет с основной частью на базе главной таблицы

- ▲ Рассмотрим технологию создания многотабличного отчета на основе таблиц КАФЕДРА и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Пусть необходимо подготовить отчет, содержащий сведения о кафедрах и включающий списки преподавателей по кафедрам.

Проект макета отчета. Предположим, что макет для отчета со списками преподавателей по кафедрам должен иметь вид, показанный на рис. 9.1. В соответствии с проектом макета в отчет предполагается выводить данные по каждой кафедре, включая название, код и телефон, а также фамилию и фотография заведующего. Эти данные содержатся в таблице КАФЕДРА. В табличной части по каждой кафедре необходимо вывести данные о преподавателях кафедры, которые содержатся в таблице ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Проект макета дает основание выбрать в качестве основной таблицы отчета таблицу КАФЕДРА, а таблицу ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – в качестве источника данных для подчиненного отчета со списком преподавателей.

КАФЕДРА (Текущая дата)				
Название кафедры _____		Заведующий _____		
Преподаватели кафедры				
Таб. Номер	Фамилия	Уч. Степень	Уч. Звание	Фотография 
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	

Рис. 9.1. Макет для отчета со списками преподавателей по кафедрам

Создание основной части отчета

В окне базы данных **Все объекты Access** выберем таблицу КАФЕДРА, которая будет источником данных для основной части отчета. Далее выберем вкладку **Создание** и нажмем на кнопку **Отчет**. Щелкаем правой кнопкой мыши по появившемуся отчету КАФЕДРА и выбираем **Конструктор** для построения отчета в режиме конструктора.

В область данных перетащим поля таблицы КАФЕДРА: НКАФ, ККАФ, ТЕЛ, ЗАВ и ФОТО из верхнего колонтитула. Разместим поля и подписи, а также отредактируем их в соответствии с проектом макета на рис. 9.1.

Сохраним отчет под именем «Кафедры» (см. рис. 9.2).

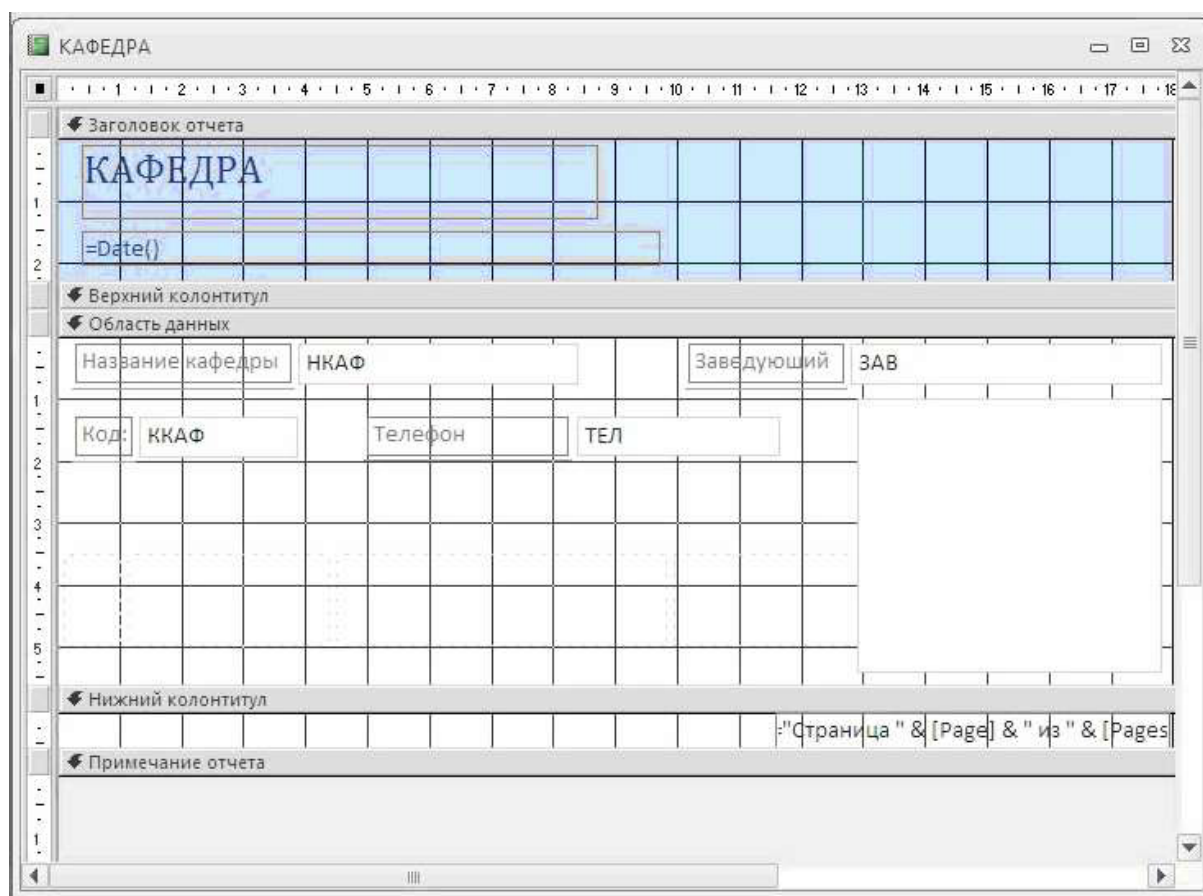


Рис. 9.2. Заполнение основной части отчета о кафедрах в режиме конструктора

Разработка подчиненного отчета

Для вывода в отчет **Кафедры** списка преподавателей из таблицы ПРЕПОДАВАТЕЛЬ подготовим отдельный отчет, который будет включен в основную часть отчета в качестве подчиненного.

Создание автоотчета

Подчиненный отчет создается как обычный однотабличный отчет. Для автоматического создания отчета во вкладке **Создание/Отчет** выберем опцию **Мастер отчетов**. В качестве источника данных этого отчета выберем таблицу ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Создание автоотчета завершается выводом на экран отчета, в котором в качестве заголовка фигурирует имя таблицы (рис. 9.3). В отчет включены все поля таблицы, а заголовками столбцов являются подписи этих полей, заданные в свойствах таблицы.

Доработка подчиненного отчета в режиме конструктора

Для того чтобы подчиненный отчет можно было включить в основную часть отчета в нужном виде в соответствии с проектом макета, доработаем его в режиме конструктора.

Верхний колонтитул, в котором после работы мастера оказались размещенными записи полей, и нижний колонтитул, где размещаются дата и номер страницы, не отобразятся при встраивании отчета как подчиненного. Для отображения в полном отчете заголовков столбцов табличной части перенесем название столбцов из верхнего колонтитула в заголовки подчиненного отчета.

Рис. 9.3. Отчет, созданный в режиме **Автоотчет: ленточный**

Для этого расширим раздел заголовка отчета, выделим все подписи полей в верхнем колонтитуле и перетащим их. Поскольку отчет будет использоваться только как подчиненный, можно удалить оба колонтитула. Для этого нажмем правой кнопкой мыши на **Верхний** или **Нижний Колонтитул** и выберем **Колонтитулы страницы**. После этого в открывшемся окне нажимаем ДА. После этого оба колонтитула удалятся.

Удалим элемент поля ККАФ и его надпись «Код кафедры», т.к. в подчиненном отчете значения этого поля будут повторяться во всех строках о преподавателях, а однократное отображение кода кафедры предусмотрено в основной части отчета.

Окончательно сконструированный подчиненный отчет приведен на рис. 9.4. Сохраним подчиненный отчет под именем «Преподаватели».

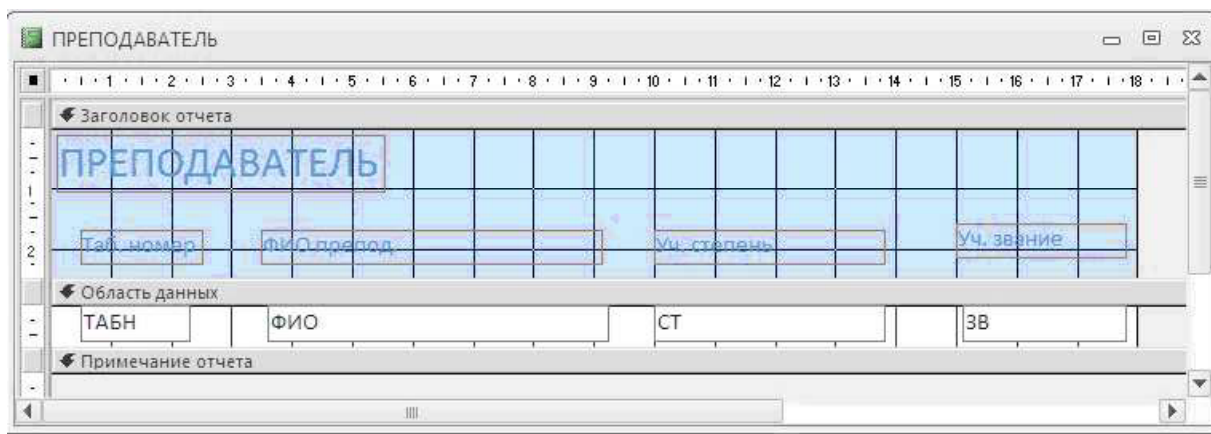


Рис. 9.4. Подчиненный отчет для включения в отчет **Кафедры**

Включение подчиненного отчета

Воспользуемся самым простым способом включения подчиненного отчета в основной. Разместим на экране окно базы данных рядом с окном отчета **Кафедры** в режиме конструктора, который представлен выше на рис. 9.1. Перейдем в окно базы данных. Выберем из перечня имен отчетов подчиненный отчет **Преподаватели** и перетащим его в область данных отчета **Кафедры**. Удалим элемент надписи подчиненного отчета, выделив его и нажав . Отчет **Кафедры** после внедрения подчиненного отчета показан на рис. 9.5.

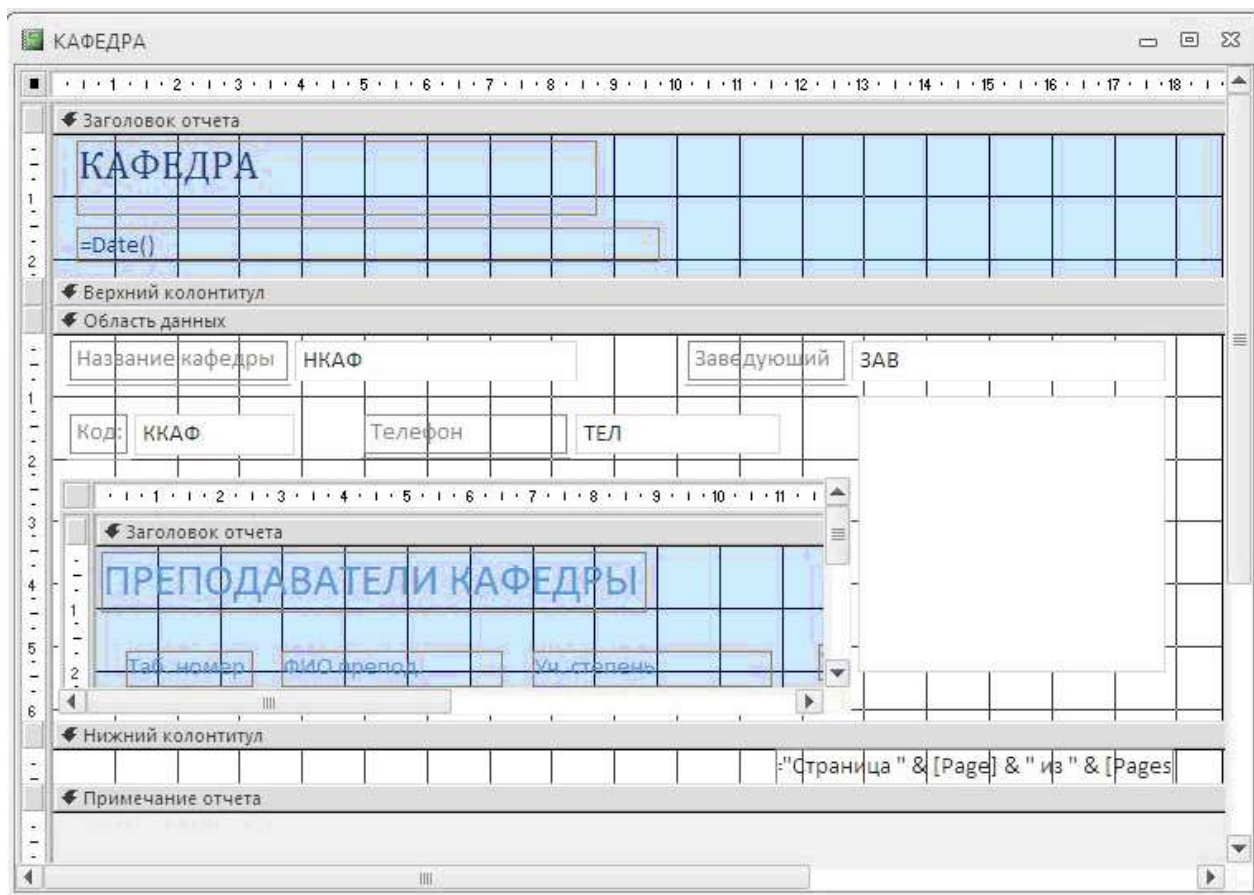


Рис. 9.5. Отчет на основе таблиц КАФЕДРА и РЕПОДАВАТЕЛЬ в режиме конструктора со встроенным подчиненным отчетом

На рис. 9.5 подчиненный отчет отображен внутри отчета **Кафедры**, где доступен для редактирования, как и основной отчет. Для того чтобы подчиненный отчет при отображении не был взят в рамку, выделим его, как видно на этом рисунке, откроем его свойства и на вкладке **Макет** в строке **Тип границы** выберем значение **Отсутствует**.

Посмотрим содержимое отчета **Кафедры** (см. рис. 9.6.), нажав на него 2 раза левой кнопкой мыши, и убедимся, что его вид соответствует проекту макета отчета на рис. 9.1.

КАФЕДРА

13-фев-2011

Название кафедры: ИНФОРМАТИКИ Заведующий: Игнатъева В.В.

Код: 01 Телефон: 310-47-74

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Таб. номер	ФИО препод.	Уч. степень	Уч. звание
101	Андреев А.П.	д-р техн. наук	профессор
102	Апухтин И.С.	канд. техн. наук	доцент
103	Глухое И.Л.	канд. техн. наук	доцент
104	Сесенов Ю.Б.	канд. техн. наук	доцент
105	Чернов Л.К.	канд. техн. наук	доцент

Название кафедры: МАТЕМАТИКИ Заведующий: Иванов И.И.

Код: 02 Телефон: 310-47-15

Рис. 9.6. Первая страница многотабличного отчета

Сортировка записей. Для вывода записей отчета в нужном порядке задается критерий сортировки. Для этого в режиме конструктора надо нажать кнопку **Итоги**. При необходимости сортировки и группировки записей подчиненного отчета необходимо выполнить для него такие же действия.